



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Cálculo III

Ejercicios lectura 1

Elías López Rivera

elias.lopezr@ciencias.unam.mx

Fecha: 28/07/2025



Problema 1

Demuestre que la hipótesis:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad (\|x\| \geq 0)$$

en la definición de norma es redundante.

Demostración.

Tomemos $x \in \mathbb{R}^n$ se sigue que:

$$0 = \|x - x\| \leq \|x\| + \|-x\| = 2\|x\| \implies 0 \leq \|x\|$$

□

Problema 2

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal invertible, sea $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de $\mathbb{R}^n$ y sea $\|\cdot\|$ una norma sobre $\mathbb{R}^n$. **Pruebe** que la función:

$$\forall x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i \in \mathbb{R}^n \quad \left(\|x\|' = \sum_{i=1}^n \|\alpha_i T(v_i)\| \right)$$

Es una norma en $\mathbb{R}^n$

Demostración.

I) $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad (\|x\|' \geq 0)$ y $\|x\|' = 0 \iff x = 0_{\mathbb{R}^n}$

$$\|x\| = \sum_{i=1}^n \|\alpha_i T(v_i)\| = \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \|T(v_i)\|$$

Como $\|\cdot\|$ es una norma de $\mathbb{R}^n$ entonces $\|T(v_i)\| \geq 0 \quad \forall i \in \mathbb{N}_n$, por tanto:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad (\|x\| \geq 0)$$

Luego si $x = 0$, entonces $0 = \alpha_i T(v_i)$, se cumple si y solo si $\alpha_i = 0 \ \forall i \in \mathbb{N}_n$, ya que como T es un isomorfismo manda bases en bases, es decir $\{T(v_i)\}_{i \in \mathbb{N}_n}$ es linealmente independiente, por tanto $\|0\|' = 0$, por otro lado si $\|x\|' = 0$, obtenemos que:

$$\|0\|' = \sum_{i=1}^n |\alpha_i| \|T(v_i)\|$$

Como $T(v_i) \neq 0_{\mathbb{R}^n} \ \forall i \in \mathbb{N}_n$ (debido a que el conjunto es l.i) se tiene que necesariamente $\alpha_i = 0, \ \forall i \in \mathbb{N}_n$ es decir $x = 0_{\mathbb{R}^n}$

II) $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \ (\|x + y\|' \leq \|x\| + \|y\|')$

Sea $x, y \in \mathbb{R}^n$, entonces $x + y = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) T(v_i)$, entonces:

$$\|x + y\|' = \sum_{i=1}^n |\alpha_i + \beta_i| \|T(v_i)\| \leq \sum_{i=1}^n (|\alpha_i| + |\beta_i|) \|T(v_i)\| = \|x\|' + \|y\|'$$

iii) $\forall x \in \mathbb{R}^n \ \alpha \in \mathbb{R} \ (\|\alpha x\|' = |\alpha| \|x\|')$:

Se sigue inmediatamente:

$$\|\alpha x\|' = \sum_{i=1}^n |\alpha| \|\lambda_i T(v_i)\| = |\alpha| \sum_{i=1}^n \|\lambda_i T(v_i)\| = |\alpha| \|x\|'$$

□

Problema 3

Demuestra que :

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \left(\|x\|_2 \leq \sqrt{\|x\|_1 \|x\|_\infty} \leq \frac{1 + \sqrt{n}}{2} \|x\|_2 \right)$$

Demostración. Sea $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, sabemos que $|x_i| \leq \|x\|_\infty \implies x_i^2 \leq |x_i| \|x\|_\infty \ \forall i \in \mathbb{N}_n$, por tanto se sigue que:

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|x\|_\infty \implies \|x\|_2 \leq \sqrt{\|x\|_1 \|x\|_\infty}$$

Luego por la desigualdad de cauchy-swartz sobre $\bar{1} = (1, 1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^n$ y $|x| = (|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|) \in \mathbb{R}^n$, tenemos que:

$$\langle |x|, \bar{1} \rangle = \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

Ademas que $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$, aplicando estas desigualdades y la desigualdad entre M.A y M.G, se sigue que:

$$\sqrt{\|x\|_1 \|x\|_\infty} \leq \frac{\|x\|_\infty + \|x\|_1}{2} \leq \frac{1 + \sqrt{n}}{2} \|x\|_2$$

□

Problema 4

Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal. Demostrar que existe un número $M > 0$ tal que $\|T(x)\|_2 \leq M\|x\|_2$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$

Demostración.

Recordemos que existe $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ tal que $T(x) = Ax$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ podemos representar el producto matricial de la siguiente manera:

$$T(x) = Ax = \begin{pmatrix} \langle A^{1-}, x \rangle \\ \langle A^{2-}, x \rangle \\ \vdots \\ \langle A^{m-}, x \rangle \end{pmatrix}$$

Donde A^{i-} representa el i -esimo renglón de la matriz A , luego aplicando la desigualdad de Cauchy-Swartz tenemos que:

$$\sum_{i=1}^m \langle A^{i-}, x \rangle^2 \leq \sum_{i=1}^m \|A^{i-}\|_2^2 \|x\|_2^2$$

Luego sabemos que $R := \{\|A^{i-}\|_2^2\}_{i \in \mathbb{N}_m}$ es un conjunto finito por tanto existe $\sup R \in \mathbb{R}$, luego tenemos que:

$$\sum_{i=1}^m \langle A^{i-}, x \rangle^2 \leq \sum_{i=1}^m \sup R \|x\|_2^2 = m \sup R \|x\|_2^2$$

Ahora aplicando raíz cuadrada de ambos lados tenemos que ($\sup R > 0$):

$$\|T(x)\|_2 = \left(\sum_{i=1}^m \langle A^{i-}, x \rangle^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \sqrt{m \sup R} \|x\|_2$$

□